



Kerngroep techniek

Stories · Applicatiediensten en versionering · Informatiemodel

OKx · Npuls · 15 september 2026



Agenda

1 Terugblik op de afgelopen sprint

De vier openstaande punten van 1 september en de review van v0.0.2 (Public PR 82): de requirementsboom als structuur en de stories, de bevindingen tot nu toe en wat nodig is om de review af te ronden

2 Modulariteit en versionering (Garik)

Een laag applicatiediensten tussen component en endpoint, en de datamodellen als eigen pakket: het antwoord op de discussie van 19 augustus in Amersfoort

3 Informatiemodel OKx (Niek)

Antwoord op Public #89: twee overzichtsplaten, de begrippen, de ontwerpkeuzes, de dekking door OEAPI en een eerste begrippenlijst met MORA en het Kernmodel Onderwijsinformatie

4 Open werk en prioritering

De backlog per milestone, wat sinds 1 september van buiten binnenkwam, en een voorstel voor de volgorde: eerst de reviews, dan de keuzeregels

5 W.v.t.t.k., vervolg en voortgangspeiling



Meer tijd gevraagd op 1 september: voortgangcheck

Die vraag is gehoord. Ondertussen werkt het kernteam door, zodat er iets ligt om op te reageren zodra de tijd er is. Grijs is wat vandaag voor het eerst op tafel komt.

Wat er ligt om naar te kijken

v0.0.2 met de requirementsboom als structuur, Public PR 82

VANDAAG OP TAFEL

applicatiediensten en versionering, Public PR 100

informatiemodel en begrippen, Public PR 104

Wat er al terugkwam

Xedule en YNC: opmerkingen per story, Public #99

Kees en Luke: 28 opmerkingen op PR 82, 14 september

Formeel ingediende reviews: nog geen. De werkwijze vraagt per pull request een accept, of een iteratie, voordat er gereleased wordt.



Is er ruimte geweest om bij te lezen, en waar loopt het vast?

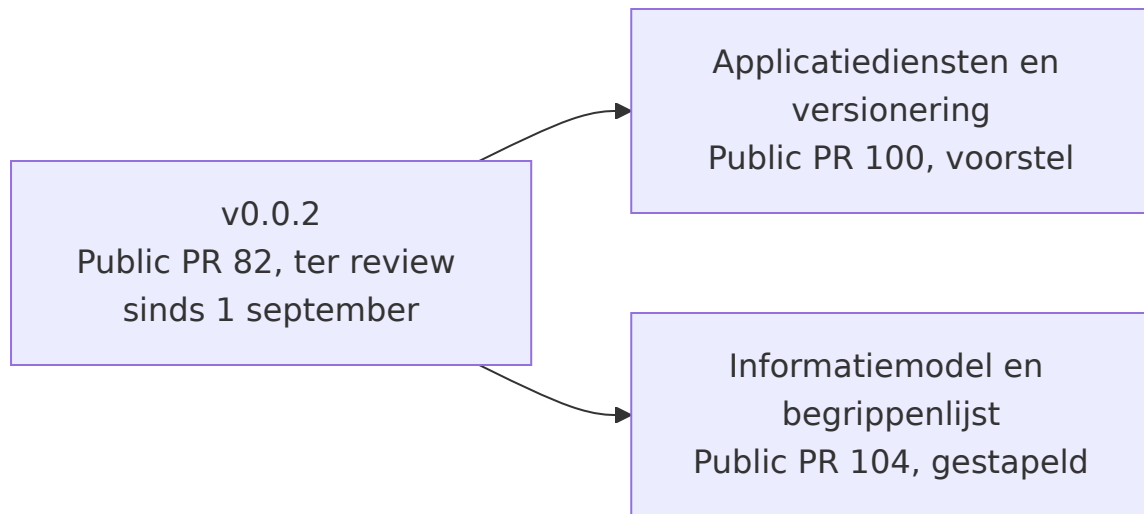


Wat helpt om een review af te ronden: tijd, uitleg, een sessie samen?



Waar kan het kernteam bijspringen?

Stand van zaken



AFGESPROKEN OP 1 SEPTEMBER	STAND
Versioneringsvoorstel als pull request	Ligt er: Public PR 100 , groter geworden dan aangekondigd
Uitkomst van de review op v0.0.2	Twee reacties binnen, zie de volgende slide
Informatiemodel eerst reviewen, dan de payloads	Ligt er: Public PR 104 , laag 1 en 2 van de informatie- en gegevensmodellen

Review op v0.0.2: twee reacties, één rode draad

- Xedule en YNC: een pdf met opmerkingen per story ([Public #99](#))
- Kees en Luke: 28 reviewopmerkingen op inleiding, ADR 0025, epics, features en stories ([Public PR 82](#), 14 september); de formele review volgt

Applicatiefunctionaliteit, geen koppelvlak

Stories en features beschrijven hoe een onderwijscatalogus werkt of wat een school kiest, niet de interactie tussen systemen

Uitgangspunt of feature

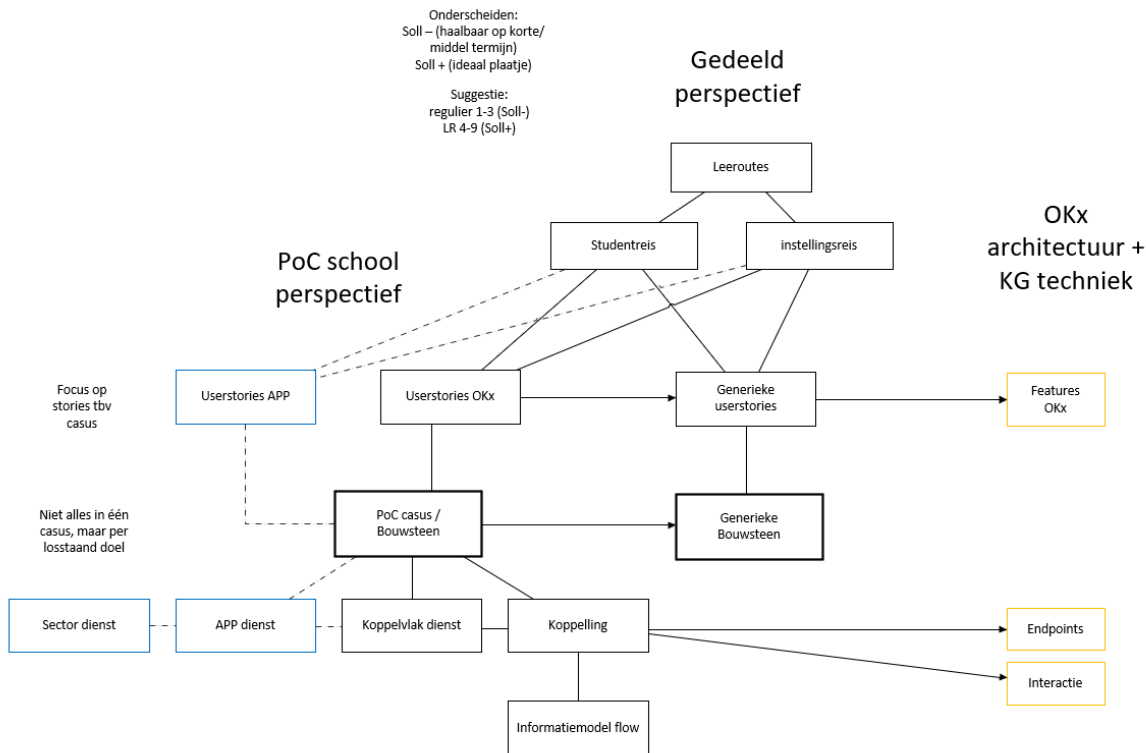
Leeruitkomsten als gegeven, versionering, query-parameters: uitgangspunten en implementatiekeuzes staan als feature

Notify of transactie

Wanneer informeren systemen elkaar en wanneer verandert een aanroep echt iets; wie is de client van het endpoint en wie is waarvoor verantwoordelijk

Voorstel van Kees en Luke voor vandaag: eerst vaststellen wat een koppelvlakspecificatie bepaalt en vastlegt, dan pas de inhoud van de stories.

Van story naar koppelvlak: waar OKx ophoudt



- **Scholen praten in stories** en in wat een applicatie moet kunnen
- **OKx maakt er generieke stories en bouwstenen van**, herleidbaar naar de leerroutes
- **Alleen rechts is de koppelvlakspecificatie:** koppelvakdienst, koppeling, endpoints, interactie

Een story die applicatiefunctionaliteit beschrijft is de aanloop, niet het product.

Openstaande punten van 1 september

PUNT	STAND
Versionering per koppeling (Public #47)	Voorstel ligt er als Public PR 100 , vandaag op tafel
Meerdere instanties van een referentiecomponent (meta #80)	Niet opgepakt
Keuzes en regelsets (Public #74)	Niet opgepakt; staat in het voorstel voor de prioritering
Informatiemodel voor payloads (meta #163)	Uitgewerkt in meta PR 225 , ter review voor leveranciers in Public PR 104 ; vandaag op tafel

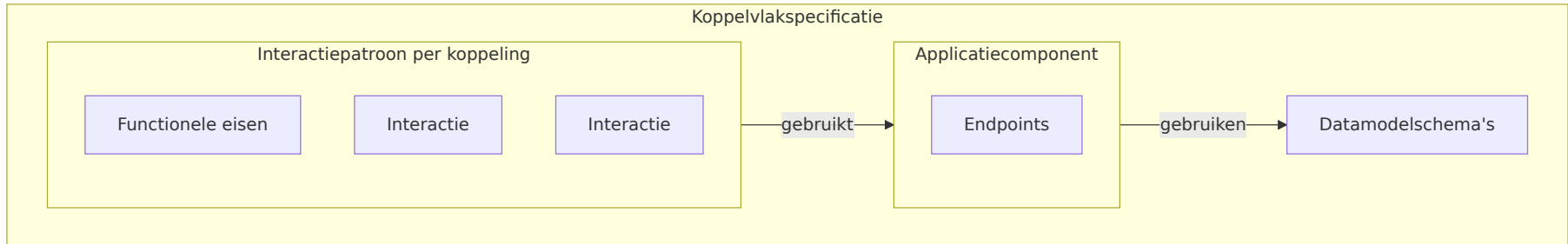


DEEL 1

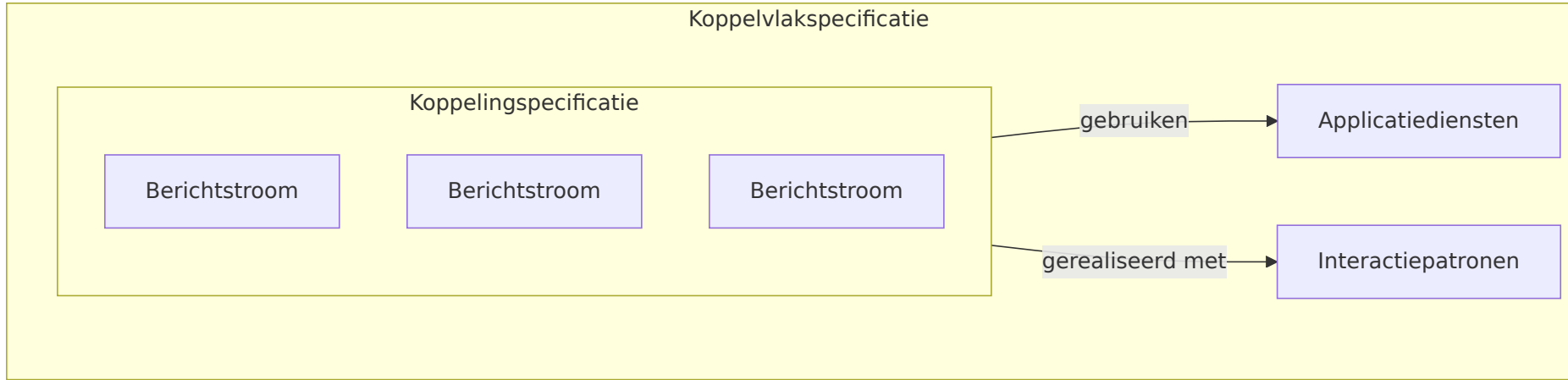
Modulariteit



Waar we vandaan komen



Waar we staan

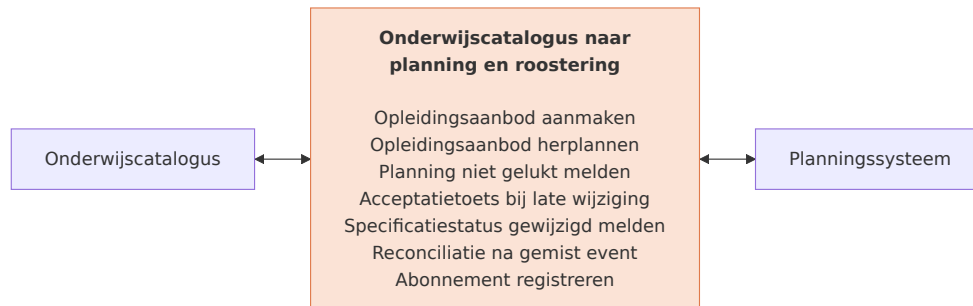


Bouwblokken van de koppelvlakspecificatie



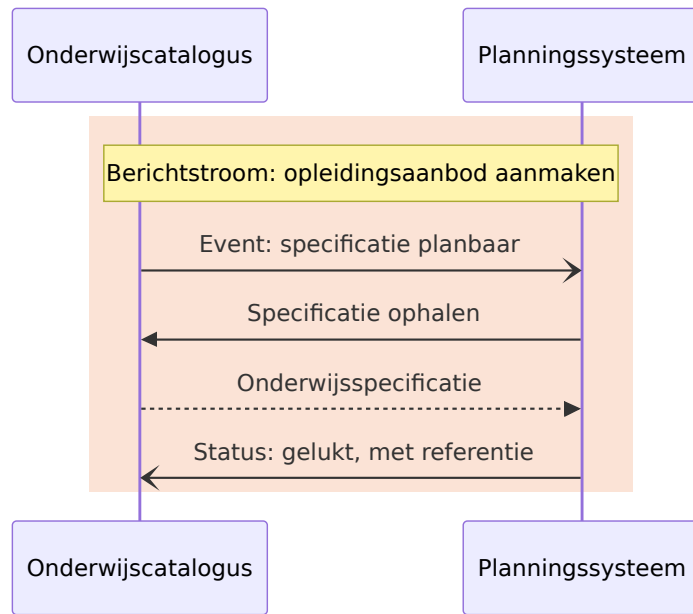
Koppelingsspecificatie

Een benoemde verbinding tussen twee of meer componenten die met elkaar moeten interacteren. Per interactie bevat zij een lijst van berichtstromen.



Berichtstromen

Een verzameling gegevensstromen die gegevens tussen systemen overdraagt.

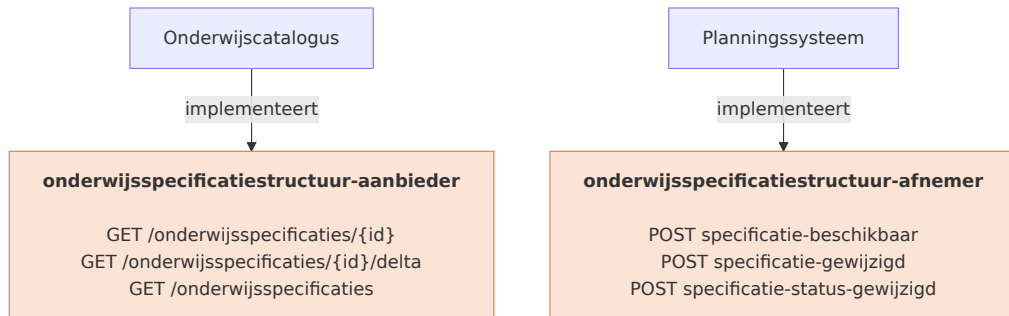


Applicatiediensten

Een verzameling
koppelvlakfunctionaliteiten die
een component kan
implementeren.

Een verzameling endpoints

Het vermogen om specifieke soorten
gegevens af te nemen



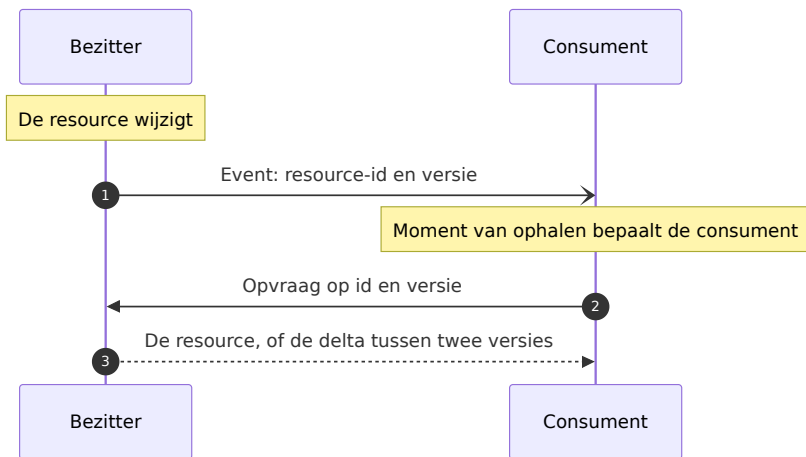
Interactiepatronen

Een interactiepatroon beschrijft hoe twee partijen informatie uitwisselen, los van welke partijen dat zijn en welke informatie het betreft. Een koppelingspecificatie kiest per interactie een patroon en vult het in; het patroon staat één keer, in rollen: de **bezitter** van de resource en de **consument**.

PATROON	WAARVOOR	NAAM UIT
Event Notification	De bezitter meldt dat er iets is; de consument haalt het op wanneer het hem uitkomt	Fowler
Event-Carried State Transfer	Het event draagt de wijziging zelf; de ontvanger hoeft niets op te halen	Fowler
Asynchronous Request-Reply	De verwerking duurt; de uitkomst komt terug als apart bericht	Azure Cloud Design Patterns, AIP-151
Request-Reply	De afnemer vraagt zelf op, zonder voorafgaand event	Enterprise Integration Patterns
Subscription registration	Vastleggen waar events afgeleverd mogen worden	WebSub (W3C), CloudEvents Subscriptions

Vijf patronen, alle uit bestaande catalogi onder de naam die daar geldt. Bron: [Koppelvlakspecificaties/Interactiepatronen/](#) in Public PR 100.

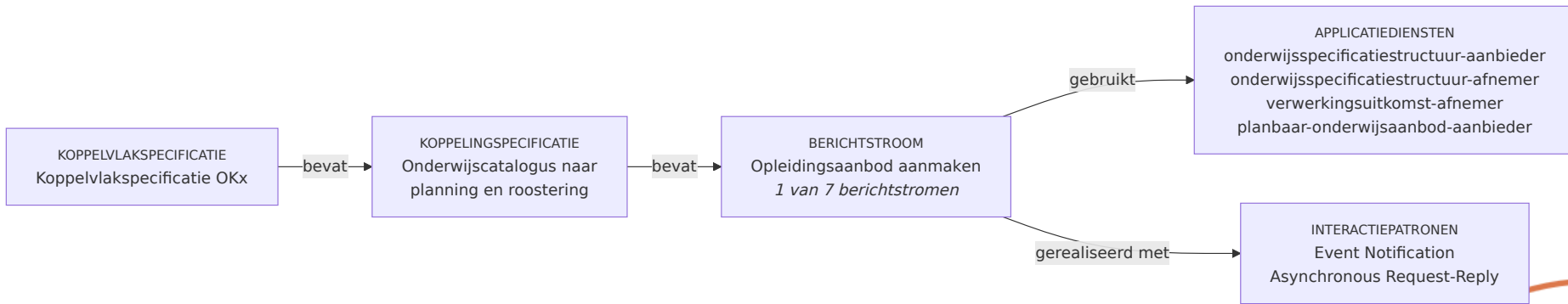
Voorbeeld: Event Notification



- Het event draagt de aanleiding, de opvraag draagt de inhoud
- De consument kiest het moment en de vorm: de volledige structuur of de delta
- Een gemist event is herstelbaar, want de inhoud blijft bij de bezitter
- Geen bevestiging en geen termijn; wil de bezitter de uitkomst weten, dan is dat Asynchronous Request-Reply

Vastgelegd als uitgangspunt U4. Toegepast in alle drie de koppelingen: de onderwijscatalogus meldt dat een specificatie planbaar, beschikbaar of gewijzigd is; planning, SIS en LMS halen de structuur of de delta op.

Voorbeeld uit de koppelvlakspecificatie



DEEL 2

Versionering



Waar we tegenaan liepen

Eén versienummer voor alles

Schema's, koppelingen en componenten zaten in één pakket. Een schemawijziging en een nieuwe koppeling deelden hetzelfde nummer.

Niet te zien wie wat ondersteunt

Partij één implementeert een nieuw veld, partij twee niet, en niemand ziet wie op welke versie zit.

Koppelvlakken die elkaar bijten

Eén leverancier met twee koppelvlakken, het ene op v2 en het andere op v3, met breaking changes ertussen.



Versionering op het niveau van berichtstromen

Elke berichtstroom kan een versie dragen

Versies bestaan meestal naast elkaar, in plaats van elkaar te vervangen



Wanneer de versie ophoogt

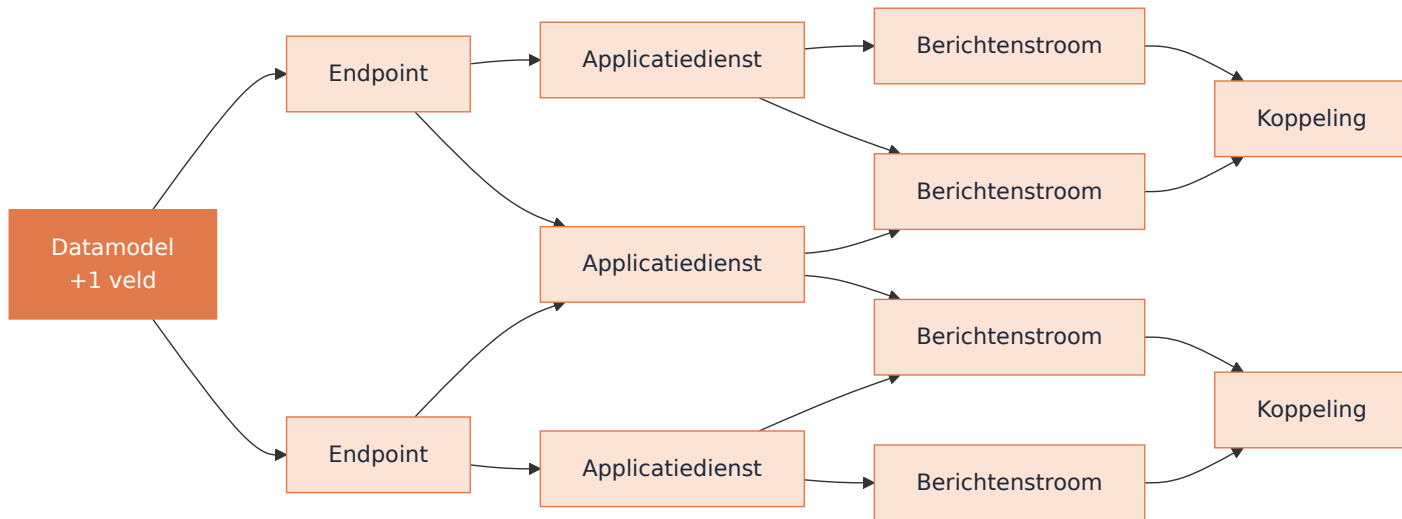
Patch

Een berichtstroom toevoegen of wijzigen zonder iets te breken, zolang die bestaande applicatiediensten en interactiepatronen gebruikt

Major, minor of patch

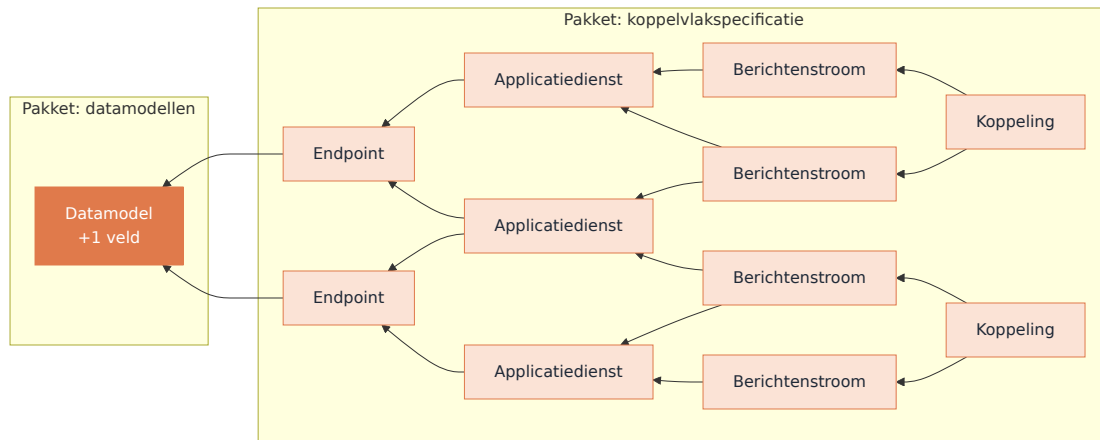
Applicatiediensten toevoegen, bijwerken of wijzigen; de zwaarte van de wijziging bepaalt de ophoging

Een veld erbij in een datamodel, en dan?



- Een optioneel veld breekt geen bestaande koppeling
- Zonder versie ziet een implementatiepartij niet wie het veld wel en niet ondersteunt
- Dus: een versie op elke laag, of een knip die de kettingreactie stopt

Datamodellen als eigen pakket



- De datamodellen krijgen samen een eigen versie, los van endpoint en dienst
- Een kleine wijziging in een model dwingt geen ophoging af in de lagen erboven
- Een implementatiepartij plant de overstap zelf

Status: voorstel. Nog niet in de pull request opgenomen.

Twee varianten voor de versie van de datamodellen

A. Eén versie voor alle datamodellen

- Eén nummer om te volgen
- Elke wijziging raakt iedereen

B. Een versie per domein

- Een wijziging blijft bij het domein
- Meer nummers om te volgen

Gezocht: welke variant sluit het best aan bij de ervaring in het veld, A, B of een andere.

DEEL 3

Informatiemodel



De vraag uit de kerngroep

"Voordat we de details in de koppeling velden specificeren hebben we behoefte om het very high level domain model te valideren. Waar kunnen we die vinden?"

[Public #89](#), 1 september 2026

- Het antwoord: twee platen uit het ArchiMate-model, met de conventies en de keuzes erachter
- Het OKx-model staat los van OEAPI; de mapping is een tweede plaat
- Status: concept; gereviewd in [meta PR 225](#) en gepubliceerd als laag 1 en 2 van het pakket informatie- en gegevensmodellen in [Public PR104](#), gestapeld op PR100. Twee ontwerpkeuzes liggen bij het kernteam ([meta #227](#), [#228](#)); de modelvragen uit de tegenlezing staan in [meta #234](#)

Zeven begrippen delen de keten in

BEGRIP	BEANTWOORDT DE VRAAG
Kwalificatiekader mbo	Wat is normatief geldig
Onderwijskundig kader instelling	Wat moet de student kennen en kunnen
Onderwijsspecificatie	Wat wordt georganiseerd
Onderwijsaanbod	Wanneer, met hoeveel plekken, met wie
Onderwijsverbintenis	Welke relatie heeft een student met dat aanbod
Onderwijsresultaat	Wat is er behaald
Resultaatstructuur	Hoe telt dat op tot een uitspraak over de kwalificatie

Wat de mapping op OEAPI v6 laat zien

- Eén OEAPI-object draagt vaak meerdere OKx-objecttypen: **Programme** vier, **ProgrammeOffering** drie
- De leeruitkomst heeft een tegenhanger, **LearningOutcome**
- De resultaatstructuur is nog niet gemapt: OEAPI kent cesuur, schaal en pogingen per toetsonderdeel, maar geen weging per specificatie en geen aggregatieregel
- 24 objecttypen binnen scope zonder OEAPI-object: per stuk signalering of bewuste afwijking

Gezocht: hoe mapt OEAPI een kwalificatiekader naar objecten? Kwalificatiedossier, kwalificatie, kerntaak en werkproces hebben in de mapping nu geen tegenhanger.

Eerste begrippenkader

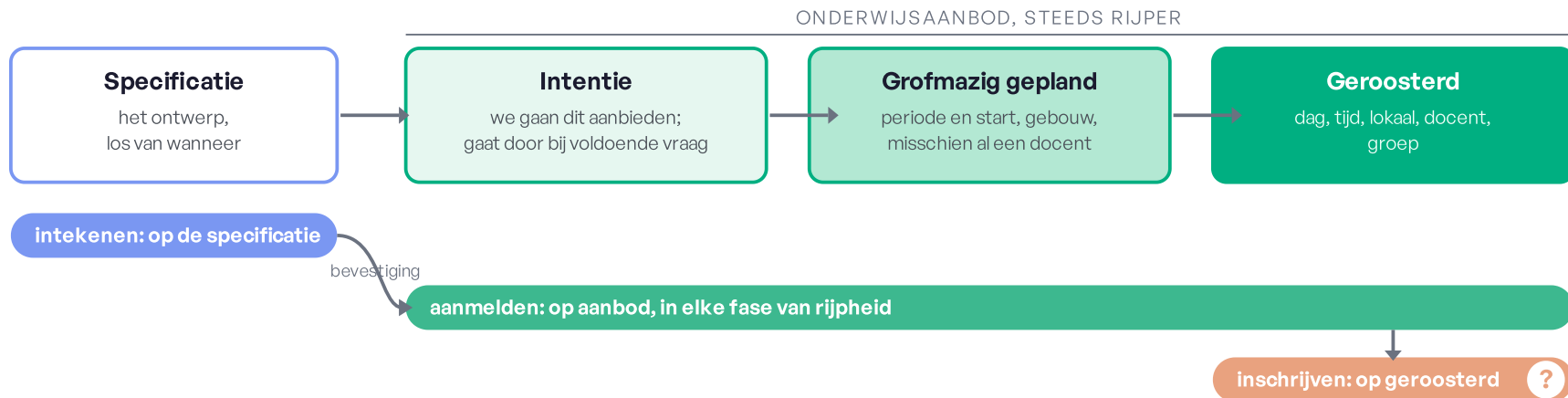
- Elk begrip gerelateerd aan de referentiearchitecturen: MORA, ROSA (Kernmodel Onderwijsinformatie) en HORA
- Doel: iteratief uitbreiden en reviewen

BEGRIJP	DEFINITIE	HERKOMST	ROSA	MORA	HORA
Kwalificatie dossier	Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen	overgenomen uit MORA	geen tegenhanger	Kwalificatie dossier	nog niet onderzocht
Onderwijsverbintenis	Een afspraak voor het gaan volgen, volgen en hebben gevolgd van onderwijs	overgenomen uit ROSA	onderwijsdeelname	geen tegenhanger	nog niet onderzocht
Onderwijseenheid specificatie	De specificatie van de fundamentele eenheid waarin onderwijs wordt ontworpen en aangeboden	afgeleid uit klus 53	onderwijseenheid	Opleidingsonderdeel	nog niet onderzocht
Toetsgelegenheid	Het georganiseerde aanbod van een toetsmoment: wanneer, waar en onder welke condities	afgeleid uit klus 53	geen tegenhanger	geen tegenhanger	nog niet onderzocht
Keuzedeelruimte	Een oningevuld keuzedeel: vrijgemaakte ruimte waarin een student een keuzedeel kiest	nieuw voor OKx	geen tegenhanger	geen tegenhanger	nog niet onderzocht

Uitsnede: vijf van de 73 begrippen en objecttypen. Status: v0.2, concept. MORA en ROSA zijn geraadpleegd, HORA volgt.

Positionering intekenen, aanmelden, inschrijven

De plaat onderscheidt drie objecttypen: het **Verzoek tot Aanbod / Intekening op specificatie**, de **Aanmelding** en de **Inschrijving**. Uit de afstemming van 14 september: aanbod rijpt in fasen, en dat bepaalt waar elke stap landt.

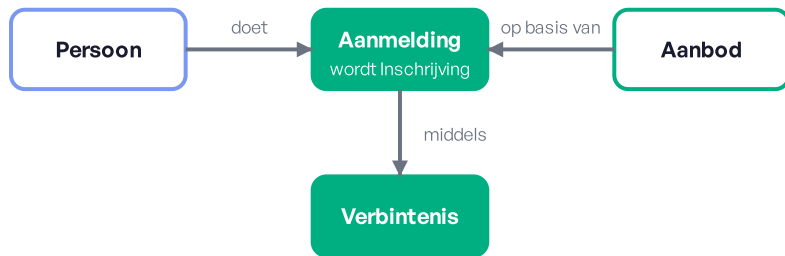


Geldt op elk niveau: opleiding opleidingsprogramma onderwijseenheid leeronderdeel les

Hoe zien jullie dit? Wordt een intekening door bevestiging een aanmelding, en is de inschrijving pas rond op geroosterd aanbod?

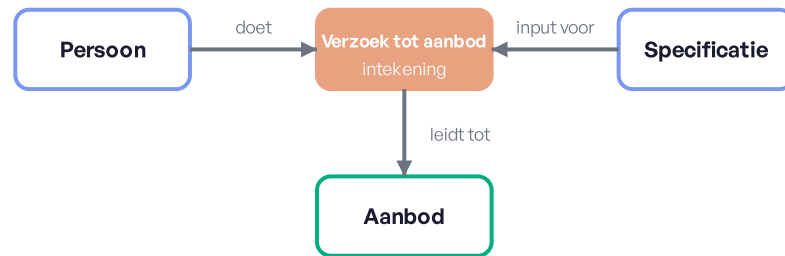
Verbintenissen bestaan alleen op aanbod. Hoe dan met intekenen?

Aanmelden en inschrijven: middels een verbintenis



De verbintenis is de afspraak op het aanbod. Een aanmelding gaat op aanbod, loopt via een verbintenis en wordt een inschrijving: beide zijn uit te wisselen omdat er aanbod is om aan te hangen.

Intekenen: nog geen aanbod, dus geen verbintenis



Concept: het **Verzoek tot Aanbod** (request for offering) als eigen objecttype. Specificaties zijn de input, het leidt tot aanbod; zodra dat er is volgt de bevestiging en daarmee de aanmelding.

Vraag: is een verzoek tot aanbod als eigen objecttype de juiste manier om intekenen zonder verbintenis uit te wisselen, of zien jullie een andere?

Gevraagd: het informatiemodel naast het eigen model leggen

1 Lezen

Het informatiemodel met de ontwerpkeuzes, de mapping op OEAPI v6 en de begrippenlijst: laag 1 en 2 van het pakket informatie- en gegevensmodellen in [Public PR 104](#)

2 Mappen

Per objecttype naast het eigen informatiemodel: gelijk, een verbijzondering, of ontbreekt. Waar botst een ontwerpkeuze met de praktijk, welke definitie is een andere

3 Terugmelden

Wat je ziet en wat je mist, als reviewopmerking op de pull request of als issue in Public. Ook een half antwoord helpt

Aanbod: het informatiemodel als onderwerp van het volgende architectuur-inloopuur, met het kernteam erbij voor vragen.

DEEL 4

Open werk



Werk per onderwerp

Koppelvlakspecificatie releaseproces en kwaliteit Public

11

 [PR 82](#)

● Requirementsboom doorontwikkelen Public

2

9

● Koppelingsspecificatiestructuur doorontwikkelen Public

1

10

 [PR100](#) , [PR104](#)

● Begrippenkader en informatiemodel verdiepen meta

17

 [PR 225](#) , [PR 233](#)

Leerroute-refactor met harness-waarborgen Public

3

3

Keuzedelen kiesbaarheid en groepsindeling Public

3

Informatiestromen hoofdplaat Public

4

Stand van 14 september. Onderwerpen zijn de milestones; de balklengte is het aantal issues, groen gesloten, grijs open; het icoon markeert werk dat als pull request ter review ligt. Oranje: staat vandaag op de agenda. Niet getoond: Agent-harness (Public, 2 open) en de interne milestones van meta.

Wat er sinds 1 september is verzet

	 PR gemerged	 PR geopend	 issues gesloten	 issues geopend	 commits op dev
Public	2	2	5	12	6
meta	5	9	11	25	58

Public: overzichtsplaat en branching-diagram; redactie op kaderscenario leerroute 1; applicatiediensten en versionering op een branch, 63 bestanden ([PR 100](#))

meta: deck van 1 september met PowerPoint-export; Nederlands als voertaal; lezerspersona's; informatiemodel en begrippenlijst, 28 commits ([PR 225](#)), gepubliceerd naar Public ([PR 104](#))

Voorstel voor de prioritering

Nu



Review op de pull requests: versionering ([Public PR 100](#)), het informatiemodel ([Public PR 104](#)), v0.0.2 ([Public PR 82](#): bij open vragen verwerken en opnieuw itereren)



Student keuze regelsets toetsen aan de scenario's ([Public #74](#), [#64](#), [#1](#))



Verdere uitwerking van de requirementsboom en de business-architectuur, langs de schets van Niels: van stories naar koppelvlakfunctionaliteit

Wacht



Meerdere instanties van een referentiecomponent ([meta #80](#))



Terminologie- en correctie-issues

Status: voorstel van het kernteam. Zonder keuze blijft alles even zwaar en beweegt niets.

Gevraagd



REVIEW [Public PR 100](#): applicatiediensten als laag en de datamodellen als eigen pakket (modulariteit en versionering)



REVIEW [Public PR 104](#): het informatiemodel en de begrippen naast het eigen model leggen



REVIEW [Public PR 82](#): v0.0.2 afronden: accepteren of itereren



BESLUIT de prioritering van het open werk: eerst de reviews, dan de student keuze regelsets



INPUT wat is er nodig om bij te komen en bij te blijven: tijd, uitleg, een sessie samen

Vervolg



Volgende sessie: woensdag 30 september 2026



Amersfoort, op locatie



Review op [Public PR 100](#): modulariteit en versionering



Review op [Public PR 104](#): het informatiemodel en de begrippen



Eventueel: voorstel voor de student keuze regelsets

Commentaar op een lopende release: in de pull request. Nieuw punt: als issue op github.com/Npuls-OKx/Public

Hoe gaat het?



Welk cijfer krijgt de voortgang, en waarom?

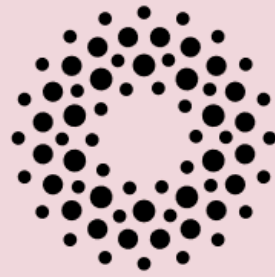


Wat ging er goed?



Wat kan er beter?





Npuls

